CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 13
Dysfonctionnement du système immunitaire : le VIH et le sida

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **V**. 2) **F** : la séropositivité est souvent une longue phase **sans signes**. 3) **F** : le moustique ne transmet pas le VIH. 4) **V**. 5) **V**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

1) Description [2 pts]

Les lymphocytes T4 diminuent fortement au début (1 100 à 750), remontent un peu (850 à 1 an) puis diminuent lentement et régulièrement jusqu'à 60/mm^3 à 10 ans. Le virus augmente fortement au début (90), diminue (15 à 1 an), reste faible plusieurs années puis augmente de nouveau (100 à 10 ans).

2) Relation [2 pts]

Le virus se multiplie dans les lymphocytes T4 et les détruit : quand le virus augmente, les T4 diminuent. Après la primo-infection, la réponse immunitaire freine le virus, mais les T4 continuent de diminuer ; quand ils deviennent trop peu nombreux, le virus se multiplie sans contrôle.

3) Séropositivité [1 pt]

Dès que des anticorps anti-VIH apparaissent, vers **0,2 an** (quelques semaines après la contamination).

4) Anticorps [1,5 pt]

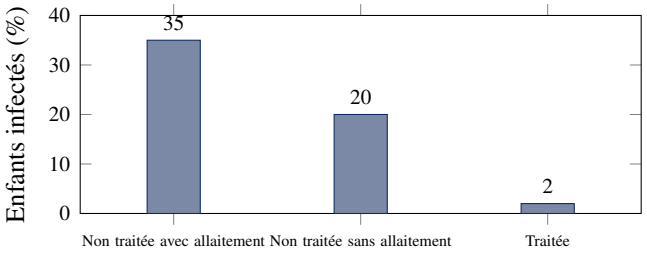
Les lymphocytes T4, de moins en moins nombreux, n'activent plus suffisamment les lymphocytes B : la production d'anticorps diminue.

5) Maladies [1,5 pt]

Avec 200 T4/mm^3, le système immunitaire est effondré : c'est le stade sida ; des **maladies opportunistes** se développent.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Diagramme [2 pts]



2) Moments **[2 pts]**

Pendant la grossesse et l'accouchement (20 % d'enfants infectés même sans allaitement) et pendant l'allaitement (le risque passe de 20 à 35 % avec l'allaitement).

3) Traitement **[1,5 pt]**

Il réduit très fortement le risque (2 %) : les antirétroviraux diminuent la quantité de virus dans le sang et le lait de la mère.

4) Dépistage **[1,5 pt]**

Pour identifier les femmes séropositives, les traiter et protéger leur enfant.

LN_EDUCATION